

HAMOUDA Poussyina
HAMOUDA Tasnim

- Projet SGBD -

Création d'une base de données de gestions du système informatique d'une bibliothèque :

* D'après notre compréhension de l'énoncé,

- gestion des documents : 42758 livres et 28780 titres
- gestion des usagers : 4650 abonnés (avec une hausse par année)
- gestion des flux : prêts, retours, réservations...

Distinction livre / exemplaire :

Un même titre peut exister en plusieurs exemplaires : code rayon unique mais code catalogue commun.

Durée fixe de 15 jours, renouvellement à conditions...

1 & 2. Justifications du schéma E/A :

- **Association LIVRE - EXEMPLAIRE :**

Un LIVRE possède au minimum 1 et au maximum plusieurs exemplaires physiques. Cependant, un EXEMPLAIRE appartient à exactement 1 LIVRE. Cela fait référence à l'énoncé, où tous les exemplaires d'un même livre ont un code rayon différent mais le même code catalogue. Donc un EXEMPLAIRE = un LIVRE.

- **Association AUTEUR - écrit_par - LIVRE :**

Un AUTEUR peut écrire 0 ou plusieurs livres et un LIVRE peut être écrit par un ou plusieurs auteurs.

Table de jonction ECRIT_PAR (code_catalogue, id_auteur)

- **Association MOT_CLE - caracterise_par - LIVRE :**

Un MOT_CLE peut caractériser 0 ou plusieurs livres. Un LIVRE peut être caractérisé par 0 ou plusieurs mots-clés.

Table de jonction CARACTERISE_PAR (code_catalogue, id_mot_cle)

- **Association EXEMPLAIRE - PRET :**

Un EXEMPLAIRE peut faire l'objet de 0 ou plusieurs prêts. Et un PRET concerne exactement 1 exemplaire.

- Association ABONNE - PRET :

Un ABONNE peut effectuer 0 ou plusieurs prêts. Et un PRET est effectué par exactement 1 seul abonné.

- Association LIVRE - DEMANDE :

Un LIVRE peut être demandé 0 ou plusieurs fois et une DEMANDE porte sur 1 seul LIVRE.

- Association ABONNE - DEMANDE :

Un ABONNE peut faire 0 ou plusieurs DEMANDES mais une DEMANDE est formulée par exactement 1 ABONNE.

3. DF :

Table LIVRE :

code_catalogue -> titre
code_catalogue -> genre

Table EXEMPLAIRE :

code_rayon -> code_catalogue
code_rayon -> date_acqui
code_rayon -> code_usure
code_rayon -> nom_edit

Table AUTEUR :

id_auteur -> nom_auteur
id_auteur -> prenom_auteur

Table MOT_CLE :

id_mot_cle -> mot_cle

Table ABONNE :

num_matricule -> nom
num_matricule -> adresse
num_matricule -> telephone
num_matricule -> date_adhesion
num_matricule -> date_naissance
num_matricule -> categorie_pro

Table PRET :

id_pret -> code_rayon
id_pret -> num_matricule
id_pret -> date_pret
id_pret -> date_retour_prevu
id_pret -> date_retour_effectif
id_pret -> renouvellement

Table DEMANDE :

id_demande -> code_catalogue

id_demande -> num_matricule

id_demande -> date_demande

id_demande -> date_exp_priorite

Les tables caracterise_par et ecrit_par (tables de jonction) possèdent toutes les deux seulement des attributs clés.

4. 3FN :

Toutes les variables doivent être de valeur atomique, chaque ligne ne doit pas avoir de dépendances et il doit y avoir aucune dépendance entre attributs non-clés.

Dans notre schéma, les tables et leurs attributs respectent bien la 3FN.

5. Indiquez dans chaque table, les clés primaires et les clés étrangères :

Dans notre schéma E/A les clés primaires (PK) sont soulignées et les clés étrangères (FK) sont suivies d'un #.